

第3章 物理学定律陈述了事实吗？

3.0 引言

有一种有关自然律的观点如此深入人心以至于没有自己的名字，即自然律描述关于实在的事实观点。如果我们认为定律描述的事实存在或者最起码是得到的事实很像定律描述的那样，那么我们说定律是正确的，或者是暂时正确的，直到发现进一步的事实。我建议把这个观点称为定律的事实性观点(*facticity view of laws*)。[这个名字来自于佩里(John Perry)。]

将物理学的基本说明性定律看作理想化定律是一种惯例。麦克斯韦方程、薛定谔方程、广义相对论方程都是典范，是所有其他定律——化学定律、生物学定律、热力学定律、粒子物理学定律——都去模仿的典范。但是这个假定驳倒了定律的事实性观点，因为物理学的基本定律没有描述关于实在的真正事实。正如事实的描述所表现的，它们是错误的；要是改成正确的，它们就失去了基本的解释力。

为了理解这种观点，将生物学和物理学相对照将会有所帮助。斯马特(J. J. C. Smart)认为生物学没有自己真正的定律。¹它类似于工程学，对复杂系统(*complex system*)的任何一般性说明，诸如半导体或者活的有机体，都可能例外。生物学概括或者工程学经验规则不是真正的定律，因为它们不是无例外的。许多人(尽管不是斯马特)因此而认为生物学是二流科学。如果这是好理由，物理学肯定也是二流科学。物理学定律不仅有例外，而且不像生物学定律，它们极大程度上不是正确的，甚至不是近似正确的。

我的出发点——“自然律描述关于实在的事实”——是一个乏味的观点，我认为任何科学实在论者都持有这种观点。它认为自然律描述各种客体的行为：它们在一段时间内怎样，或者在所有时间内怎样，甚至是(如果我们想要加一个必然性算符的前缀)它们必须怎样。重要的是，它们谈论客体——在我们的物质世界存在的真正的、具体的事物，如夸克、老鼠、基因等；而且它们告诉我们这些客体做什么。

生物学定律提供了很好的例子。例如，斯坦福的教材对脊椎动物的

概括：

美洲刀鱼(gymnotoid)是一种细长的鱼,有很长的尾鳍,就像是一把刀的刀刃,鱼头就是刀柄。它们身体笔直,通常通过摆动尾鳍缓慢游动。它们[大概“总是”或者“大部分”]在中美洲或者南美洲被发现……不像脂鲤,它们[“通常”?]白天藏在河岸下或者河底,甚至将自己埋在沙子里,仅仅在晚上才出来。²

相比之下,物理学的基本定律不描述客体在它们的领域中做什么。如果我们试图用这种方式考虑它们,它们简直就是错的,不仅错而且也被维护它们的理论认为是错的。但是如果物理学的基本说明性定律不描述事物怎么样,这些定律还能干些什么?一旦我们放弃事实性,我就不知道要说什么了。费恩曼在《物理定律的特征》(*The Character of Physical Law*)中提出了一个想法,也是一个隐喻。费恩曼告诉我们:“在自然现象之间存在……一种节律和模式,不是眼睛能清楚看到的,而只能分析得到;而且我们称为物理定律的,正是这些节律和模式……”³ 大多数哲学家对这些节律和模式如何运作想知道得更多。但是至少费恩曼没有声称他所研究的定律描述了事实。

我认为,物理学定律没有提供对实在的真实描述。这听起来像是一个反实在论学说。实际上它确是反实在论的,但是以这种方式描述该观点可能令人误解。因为在科学哲学中反实在论观点传统上有两种。范·弗拉森⁴是两种反实在论观点中一种现代观点的倡导者。普特南(Hilary Putnam)⁵是另一种观点的倡导者。范·弗拉森是一个老练的工具主义者,他为不可观察实体的存在而苦恼,或者更确切地说,是为我们相信它们基础的可靠性而苦恼;而且他还为被认为是支持实体如何作用的理论所声称的证据而苦恼。但是我没有与这些理论实体争执,目前我不关心我们如何知道它们做什么。困扰我的是,我们的说明性定律没告诉我们它们做什么。实际上,不告诉正是它们的说明性角色的一部分。

普特南在其内在实在论(internal realism)中也主张物理学定律不表示关于实在的事实。但只是因为没有什么能表示关于实在的事实,甚至连烤箱中烘烤面包的最普通声明也不能表示。如果有的话,普特南或许会认为现代物理学的基本方程做得最好,而这正是我所反对的观点。我认为,我们能够承认所有陈述都表征自然事实,包括从生物学或者工程学中学到的概

括。正是基本说明性定律没有正确地表征。普特南为意义、指称 (reference) 以及我们如何陷入文字怪圈而苦恼;而我则为事实和说明以及一方怎样排除另一方而苦恼。

3.1 原因合成的说明及事实与解释力的平衡

让我们从一个众所周知的物理学定律——万有引力定律——开始。这是费恩曼用于阐释的定律,他认为该定律是“人类心智完成的最伟大的概括”。⁶

万有引力定律: $F = Gmm'/r^2$ 。

费恩曼用文字告诉我们:

万有引力定律是两个物体之间的相互作用力,与两者的距离平方成反比,与两者的质量乘积成正比。⁷

这个定律当真描述了物体的行为吗?

的确没有。费恩曼自己给出了一个理由。“电也产生力,与两个带电物体的距离平方成反比,与两者的电荷量成正比。”⁸ 任何两个物体之间的力都由万有引力定律给出的观点是不正确的。许多物体是带电体,它们之间的力不是 Gmm'/r^2 。更确切地说,该力是万有引力与费恩曼所指的电力的合力。

对于既有质量又带电的物体,万有引力定律和库仑定律(该定律给出了两个电荷之间的作用力)相互作用,决定了最终的力,但是这两个定律本身都不能正确描述两个物体的行为。不带电物体的行为正像万有引力定律描述的那样,任何有质量的物体都会对库仑定律构成一个反例。这两种定律都不正确,更糟的是,他们甚至不近似正确。例如,在原子中的电子和质子之间的相互作用中,库仑效应压倒了万有引力效应,而且实际发生的力完全不同于万有引力定律所描述的。

有一个明显的应答:我一直没有给出这两个定律的完整陈述,只是作了概述。费恩曼先前用了一种隐含的其他情况相同的修饰(这一点,我已经强调过)。更加严格地讲,万有引力定律是这样的:

如果除引力之外没有其他作用力,那么两个物体之间就存在一个相互作用力,该力与两者的距离平方成反比,与两者的质量乘积成正比。

我认可这个定律是个正确的定律,或者至少是在给定的理论中是正确的。但它不是一个很有用的定律。万有引力定律的主要任务之一就是帮助说明物体在各种复杂情况下受到的力。这个定律仅仅能够说明非常简单的或者理想的情况。它能够说明为什么只有引力作用时,力是那样的;但是它无助于引力和电力共同作用的情形。一旦添加了其他情况相同的修饰成分,万有引力定律就与更为复杂而又有趣的情况无关了。

这个不幸的特点就是说明性定律的特征。我认为物理学的基本定律没有表征事实,但生物学定律和工程学原理却做到了。这个陈述既太强又太弱。物理学的一些定律的确表征了事实,生物学的一些定律——特别是说明性定律——却没有。事实性的失败与物理学的本质没有多大关系,而与说明的本质有关。我们认为,自然界被少量简单的基本定律所支配。世界充满了复杂多变的现象,但是这些不是基本的。它们起源于遵循自然界基本定律的许多简单过程的相互作用。(后面的章节将要说明,即使是简单的孤立过程一般也不按基本定律所指定的统一方式进行。)

对我们周围所看到的自然界如何产生精妙而又复杂的结果所作的描述,在我们给出的说明中会被反映出来:我们通过将复杂现象约化成较简单的部分来说明它们。这不是我们给出的唯一的说明,但它是一种重要的核心说明。我将用穆勒的语言把它称为“原因合成的说明”(explanation by composition of causes)⁹。

原因合成的说明的特征就是,它们使用的定律不能满足事实性的要求。这些说明的解释力来自于一种假定,即说明性定律在原因合成中的“行为”正像是它们独自的“行为”。那么,关键的是,引用的定律在原因合成内外都具有同样的形式。但是,要定律去描述客体的实际行为则是不可能的。实际行为是简单定律组合的结果,这结果不是任何一种独立定律产生的。为了在合成的情况下也正确,定律必须描述一种结果(确实发生的结果);但是作为说明,它必须描述另一个。这样,在事实和解释力之间就有了一个平衡(trade-off)。

3.2 矢量叠加如何引入因果力

引力和电力混合的情况是一个力的合成的例子。我们知道,力按矢量叠加。矢量叠加没有为我们的担心提供一个简单的、明显的答案吗?依据库仑定律和万有引力定律,当引力和电力都作用时,产生两个力。每一个定律都是准确的。引力和电力正如所描述的一样产生,然后两种力矢量相加产生了一个“合力”。

我认为,矢量叠加是个很好的说法,但是它只是一个隐喻。当计算时,我们把力(或者表示力的数字)加在一起。自然界没有去“加”力。因为“分力”,除了在隐喻的意义上,并不存在,谈不上被相加,而说分力存在的那些定律也必须作一种隐喻性的解读。让我们更加详细地予以阐释。

矢量叠加的例子认为,费恩曼在他那种形式的万有引力定律中遗漏了什么东西。按照他写的方式,听起来好像该定律描写了在两个物体间的合力,而不是一个分力——两个物体借助其引力质量产生的力(或者干脆说是万有引力产生的力)。该定律的一个更好的陈述是:

两个物体产生一个相互作用力(该力归因于万有引力),该力与两者距离的平方成反比,与两者质量的乘积成正比。

同样,对于库仑定律是:

两个带电体产生一个相互作用力(该力归因于电力),该力也与两者距离的平方成反比,与两者所带电荷量的乘积成正比。

我认为,这些定律没有满足事实性要求。从表面判断,它们描述了物体做什么:在一种情形中,两个物体产生了一个大小为 Gmm'/r^2 的力;在另一种情形中,他们产生了一个大小为 qq'/r^2 的力。但是不能照字面意思理解,因为大小为 Gmm'/r^2 的力和大小为 qq'/r^2 的力,都不是真正发生的力。相互作用产生一个力,我们称之为“合力”,这个力既不归因于万有引力也不归因于电力。在矢量叠加的例子中,万有引力和电力都被产生了,但都不存在。

穆勒否认这一点。他认为在原因合成的情况下,每一个独立的结果都

存在——作为合力的一部分而存在,就像是桌子的左边一半作为整张桌子的一部分而存在一样。穆勒对于原因合成的范例是机械论的,他说:

在这类重要的因果例子中,恰当地讲,一个原因从来没有攻击或者阻止另一个,两者都有它们完整的结果。如果一个物体被两个力推向两个方向,一个向北,另一个向东,在一段给定的时间内,它在两个方向上产生的运动确实和两个力在两个方向上分别推它一样远……¹⁰

穆勒的主张是不可能的。事件可能有临时部分,但不是穆勒描述的那种部分。当物体沿着东北方向(既不是向北也不是向东)移动时,运动的前一半能够被当作整个运动的一部分,但向北的运动不能够被当作向东北方向运动的一部分。[我们从J·J·汤姆生(Judith Jarvis Thomson)的《行为与其他事件》(*Acts and Other Events*)中了解到的。]如果例子被稍稍改动,这个道理会更清楚:以相等的力在相反方向上拉物体,它不移动;但在穆勒的描绘中,它被向左拉几英尺,又向右拉几英尺。然而我明白,直觉被强烈地分成这些情况,因此在下一节,我将介绍一个例子,即将原因合成的独立结果看作实际发生结果的部分是不可能的。

将由万有引力产生的力和由电产生的力作为实际发生的力的部分是难以置信的。难道就没有什么办法弄清楚矢量叠加的例子吗?我认为有,但是它将放弃定律的事实性观点。通过将库仑定律和万有引力定律当作某事物而不是事实,我们能够保留它们的原理:定律能够描述物体所具有的因果力(causal powers)。

休谟认为,“我们经常在能力和能力的运用之间作出的区别是……没有基础的。”¹¹我们此处需要的正是休谟所禁用的那个区别:万有引力定律认为,两个物体之间有能力产生大小为 Gmm'/r^2 的力。但是这种能力并不总是能在运用中获得成功。它们实际产生的力依赖于其他能力起作用,也依赖于它们之间最终达到的妥协。这种方式可能就是我們有时设想的原因合成的方式。但是如果这样的话,我们所用的定律就不能讨论物体做了什么,而讨论物体拥有的能力。

因果力的引入在这个虔诚的经验主义时代不被看作是一个非常有建设性的起点。毫无疑问,我们有时确实按照因果力思考,因此,坚持认为事实性观点必须被修正和因果力的使用完全是错误的观点是愚蠢的。但是事实

性不能被轻易放弃。我们需要论述定律是什么,该论述一方面与确认定律的标准科学方法相连接,另一方面与它们在预言、构建和说明上的使用相连接。如果假定自然律描述事实,那么就有一些熟悉的、详细的哲学故事告诉我们为什么事实的一个样本与它们的证实相关,以及它们如何帮助提供自然界中所发生事情的知识并加以理解。关于自然律做什么、说什么的可选择的观点至少必须同样对待,而且我知道的关于因果力的例子中没有一个是从一开始就做得非常好的。

3.3 力归因于万有引力

力归因于万有引力和力归因于电的观点值得进一步考虑,因为这些解决方法经常被事实性的拥护者倡导。这是一类建议,即将独立的因果律保持在其初始形式,同时通过假定它们产生的一些中间结果,诸如引力、引力势或者场产生的力,来保证其事实性。

我知道,克瑞(Lewis Creary)已经给出了这一类的最详细的建议。克瑞声称,有两种截然不同的规律用于解释其原因组成——因果影响律(laws of causal influence)和因果作用律(laws of causal action)。因果影响律(如库仑定律和万有引力定律)“告诉我们力或者其他因果影响在不同情况下做什么”,而因果作用律“告诉我们这些因果影响在独立作用或各种组合情况下作用的结果是什么”。¹²在力的合成中,相互作用定律是矢量叠加律,矢量叠加律“允许一类特别令人满意的说明”,因为分析“不仅识别起作用的不同成分的因果影响,而且量化它们的相对重要性”。¹³克瑞还描述了不太令人满意的合成,包括加强(reinforcement)、干扰(interference)和支配(predominance)。在克瑞的理论中,库仑定律和万有引力定律被认为是正确的,因为它们正确地描述了产生了什么影响——在这里,力归因于万有引力,力归因于电,矢量叠加律将各个影响合成以预测发生什么运动。

这个用来说明众多因果说明如何被构建的陈述在我看来似乎是可信的。但是作为对基本定律真实性的维护,它有两个重要的不足。第一,在许多情况下没有相互作用的普遍规律。动力学矢量叠加律在这方面是非常特殊的。这并不是说没有关于这种特殊原因与那种如何组合的事实,而是说理论很少能够详细说明从一种情况到另一种情况的过程。没有对基本定律真实性的维护,基本定律就失去了克瑞希望保证的应用普遍性。不可逆过程的经典研究提供了一个具有这种不足的非常成功理论的很好的例子。像

扩散、热传递、或者电流的流动过程,应该被统计力学的传输方程所研究。但是通常,分布函数和传输方程细节的模型太复杂了:该方法不可行。我的一位在工程学方面的同事估计,90%的工程学体系不能用统计力学的现有方法处理。他还说:“我们用看上去适用于手头问题的各种手段分析它们。”¹⁴

实际上,工程师在研究中用老套的现象学定律描述流量(flow 或 flux)以处理不可逆过程。大多数这样的定律已经被认识相当长时间了。例如诞生于1855年的菲克定律(Fick's law),描述了混合物成分的扩散速度与密度梯度有关($J_m = -D\partial c/\partial x$)。同样简单的定律描述了其他过程:傅立叶定律(Fourier's law)描述热流、牛顿定律(Newton's law)描述外力(动量流)、欧姆定律(Ohm's law)描述电流。每个定律都是与 t 有关的线性微分方程(例如,菲克定律中引用的 J_m 就是 dm/dt),给出考察量(在菲克定律中为质量)随时间的变化。因此,一个时刻的结果完全决定其他任何时刻的量。如果可以在过程中某一点控制该量的话,这些方程对于决定进程中的未来演化来说应该是完美的。但它们并不完美。

问题在于每个方程都是其他情况相同定律。它描述这种流量,当且仅当只有一种原因在起作用。很多现实的例子有不同的力在同时作用。例如混合液体,如果温度和浓度都不均匀,那么液体流就可能不仅与浓度梯度有关,而且与温度梯度有关。这称为索雷特效应(Soret effect)。

情况是这样的。对于几个流量 J 而言,有如下形式的定律:

$$J_m = f_1(\alpha_m)$$

$$\vdots$$

$$J_q = f_n(\alpha_q)$$

当且仅当 α 是唯一相关变量时,上述公式均成立。对于交叉效应(cross-effects),我们需要如下形式的定律:

$$J_m = g_1(\alpha_m, \dots, \alpha_q)$$

$$\vdots$$

$$J_q = g_n(\alpha_m, \dots, \alpha_q)。$$

这种情况在结构上恰好像我在上一章中讨论过的简单因果的例子。我们想要有一些结合了不同过程的定律。但是我们只在少数特殊情况下才有这样的定律,例如索雷特效应。对于索雷特效应,我们在作用定律中假定了简单的线性叠加,并且通过在菲克定律中增加热传递因素而获得最终的交叉效

应定律。但这个因果作用律对于这种情况非常特殊,而且传输理论所研究的组合任意影响不起作用。

存在一些可以遵循的原则以修正交叉效应吗?只有一个针对流动过程(flow process)的交叉效应修正的系统说明。它于1931年由昂萨格(Onsager)提出,但是直到20世纪50年代才得以发展。昂萨格理论定义了力流对(force-flux pairs),并规定了一个方法来写包括了不同的力的交叉效应方程。正如特鲁斯德尔(C. A. Truesdell)所说,“昂萨格学说(Onsagerism)主张统一并结合大量存在的不可逆过程知识。”¹⁵不幸的是它并没有成功。特鲁斯德尔还说,

就热传导、黏度和扩散而言……情况就不是这样。昂萨格学说不仅不能应用于任何没有强求一致的强制匹配(Procrustean force-fit)的现象,即使在其学派的一般解释中,它也未能在一个世纪之前从基本原理中得到的黏度理论作出更多的简化……¹⁶

特鲁斯德尔认为,昂萨格理论中使用的原则是没有意义的。原则有时以这种方式使用,有时以那种方式使用,每种新情况都要求用一种特设方式。例如,用于构造定律的规定,依赖于对共轭的力流对的恰当选择。昂萨格理论为作出这种选择提供了一个普遍原则,但是如果该原则照字面意思接受的话,我们即使在最简单的情况下也不能作出恰当的选择。实际上,在任何给定情况下,选择取决于物理学家的想像力。这看上去好像是,在普遍性一闪而过之后,昂萨格方法变成了一大堆特设方法。

我已经用统计力学进行了阐述,但这不是一个特例。实际上,经典力学极有可能是唯一的原则,在那里有一个普遍的作用律总是可用的。这就限制了克瑞观点的实用性。即使克瑞支持事实性的理论可用,但是它几乎无益于相信自然现象由少量抽象的基本定律所支配的实在论者。基本定律被严格限制在某领域内。作用律适用于一种又一种情况而不适用于一般的系统,基本的影响律(像库仑定律和万有引力定律)可能会给出产生影响的真正原因。但是描述影响什么和导致什么的工作,将由各种复杂纷乱的作用律——带有修正项的非克定律之类的定律来完成。这更好地符合了我的自然观:最好通过为特定情况量身定做的大量现象学定律描述自然,而不是用一种从第一性原理开始被有序所支配的方法来描述自然。

因果影响本身是克瑞方法的第二大缺点。思考一下我们最初的例子,克瑞对我们最初的设定稍作变动。我已经假定,其目的是说明合力的大小和方向。克瑞认为它不是一个合力,而是有待说明的一种最终运动。这就允许他否认合力存在的现实。我们都同意不能有三个力出现——两个分力和一个合力。但是我主张合力存在,而克瑞主张分力存在。

例子中的这个变化对于克瑞而言是必需的。他的理论框架通过在原因和最初看上去像是结果的东西之间提出一个中间因素——因果影响——而作用。在动力学例子中,结构重整看似有理。克瑞关于合力和分力的想法极有可能是正确的。但是我并不认为这会作为普遍策略而作用,因为它在每种情况下都激增了影响。随便举个原因合成的例子:有两个定律,每一个都精确地预言定律单独起作用时发生什么事情,即“ C 导致 E 且 C' 导致 E' ”,但 C 和 C' 一起会产生不同的结果 E'' 。如果我们不想假定三个结果 E 、 E' 、 E'' 都发生(如果我们乐意,可以将 E 和 E' 当作 E'' 的部分),那么按照克瑞的建议,我们必须假定有进一步事情 F 和 F' 发生,它们作为两个定律的适当结果,最后通过一个作用律产生结果 E'' 。在一些具体情况中,该策略起作用,但是一般情况下,我没有任何理由去认为,总是能够找到这些中间影响。我不是因为反对理论实体而反对它们,而是因为我认为,任何被承认的新理论实体都应该在详细显示它们的因果结构(causal structure)的实验中被证实。克瑞的影响律在我看来正是隐性事件(shadow occurrences),即我们想要看而实际上看不到的效应的替身。

3.4 原因合成的实际例子

碳原子的基态有五个明显的分立能级(见图 3.1)。物理学教材一般分三个阶段连续处理这种现象。我应该接着《量子力学》(*Quantum Mechanics*)¹⁷第二卷梅西亚(Albert Messiah)的讨论继续讨论。在第一阶段,基态能量通过中心场近似来计算,得到单线(a)。就某些目的而言,仅仅计算这个能级是很精确的。但是有些问题需要更为精确的描述。通过注意到中心场近似只考虑内层电子对两个外层电子的静电排斥的平均值,就能提供这个描述。这个缺点在第二阶段通过考虑一个项的效应而被弥补,该项等于准确的库仑作用和第一阶段中使用的平均势之差。这个修正的势将单线(a)“分裂”成(b)中所示的三条线。

但是这个处理仍是不精确的,因为它忽略了自旋效应(spin effects)。

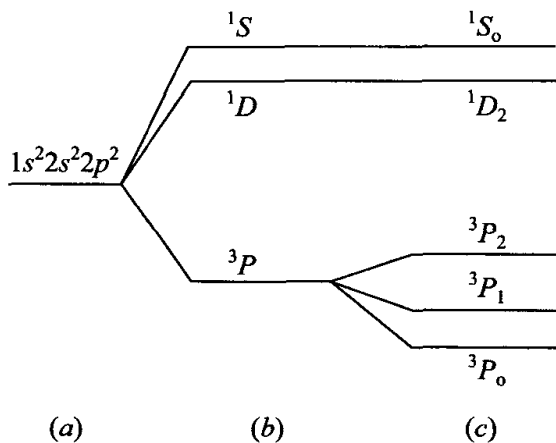


图 3.1 碳原子的基态能级: (a) 在中心场近似 ($V_1 = V_2 = 0$); (b) 忽略自旋轨道耦合 ($V_2 = 0$); (c) 包括自旋轨道耦合。(来源: 梅西亚, 《量子力学》)

每个电子都有自旋或者内禀角动量, 而且电子自旋与轨道角动量耦合产生了一个附加势。附加势的出现是因为自旋电子有一个内禀磁矩, 而且“在[静电学的]势中移动的电子‘看到了’磁场”¹⁸。关于这个势的结果, 梅西亚告诉我们“只有 3P 态受到了自旋轨道能量项的影响, 它分裂为三级: 3P_0 、 3P_1 和 3P_2 ”¹⁹。因此在(c)图中出现了五个能级。

哲学上的混乱大多在最后阶段突现。由库仑势与自旋轨道耦合将最低能级一分为三所产生的势联合产生了五个能级。这就是五个能级的说明。但是我们如何陈述它所使用的定律呢？

对于库仑效应, 我们可以尝试

只要库仑势就像在碳原子中一样, (b) 中所描述的三个能级就会出现。

(真正的定律当然用碳原子中的库仑势的数学描述代替“像在碳原子中一样”, 同样“(b) 中所示的三个能级”也被代替。) 碳原子本身为这个定律提供了一个反例。它有那种库仑势, 然而(c)中出现五个能级, 而不是(b)中的三个。

与用矢量叠加处理合力类似, 我们可以尝试替换为

由库仑势产生的像在碳原子中那样的能级, 就是(b)中所示的三

个能级。

但是(正如我们以前例子中“万有引力产生的”力一样)由库仑势产生的能级被认为是那些没出现的能级。事实上,出现五个能级,但并不包括(b)中的三个能级。特别是,正如我们在梅西亚的图中看到的,三个能级中的最低能级 3P 与五个中的任何一个都不一样。在运动合成的例子中,穆勒试图把“分”结果看作是实际结果的部分。但是在这里分结果确实不起作用。(b)中的能级 3P 可以被“分裂”,并因此“产生”(c)中的能级 3P_0 、 3P_1 和 3P_2 ,但是它一定不是这些能级中任何一个的一部分。

碳原子中库仑势的结果很难表述成一种真正实际的说法。但是量子理论确实保证了某个反事实句是正确的。如果库仑势是唯一在起作用的势,就会产生(b)中的三个能级。显然,这个反事实句支持我们的说明,但是我们没有任何说明模型显示怎样做。覆盖律模型表明事实陈述如何与说明现象相关。但是,在完全不同情况下将会产生的能级如何与这些情况下实际产生的能级相关联呢?我们认为反事实句是重要的,但我们没有说明它如何起作用。

3.5 原因合成与被覆盖律说明

原因合成不是能使用的唯一的说明方法。还有其他方法,而且其中一些方法与定律的事实性观点相容。标准的覆盖律说明就是主要的例子。

有时,其他种类的说明也是可用的,甚至我们给出了一种说明,该说明讲述现象的组成原因是什么。例如,在库仑定律和万有引力定律的例子中,我们知道如何写一个更复杂的定律(具有更复杂前件的定律),这个定律确切地说出了一个系统既有质量又有电荷时会发生的事情。穆勒认为,这样的“超”定律对于力学现象总是可做到的。实际上他认为,“这说明了力学为什么是一种演绎性的或说明性的科学,而化学则不然。”²⁰

我想就他们提供的这些超定律和覆盖说明作三点评述。第一点我们在上一章已经熟悉了,即超定律并不总是可得的;第二点,即使它们可得,它们常常说明得并不多;第三点,也是最重要的一点,即使有其他好的说明,如果我们不能描述一起产生现象的组成过程,我们就失去了理解引起事情发生的核心重要部分。

(1) 有大量复杂的科学现象我们能很骄傲地加以说明。正如我在最后

一章中所讲的,对于许多这样的说明,超覆盖律对于我们是不可企求的。有时,我们有许多理由去相信超定律存在;在其他情况下,我们没有什么很好的经验理由认为如此。不过,在我们看到特殊情况下发生了什么之后,我们通常就能够理解各种原因是如何导致其发生的。我们甚至不用知道超定律就能作出说明。我们需要对说明作一番哲学上的论述,这些说明覆盖了非常普通的科学实践,而且这些说明能显示为什么它们是好的说明。

- (2) 有时,即使能够覆盖一种情况,超定律也可能不是很有解释力。这是反对说明的覆盖律模型的老式抗辩:“为什么花园里的鹤鹑只要散步就以那种有趣的方式上下摇摆它们的头呢?”……“因为它们都那么做。”在自旋轨道耦合的例子中,它不说明实际实验中出现的五个能级,而是说“所有碳原子都有五个能级”。
- (3) 当然,对复杂情况的覆盖律经常是有解释力的。当定律的前件不是拼凑偶尔获得的特殊情况,而是给出一个符合理论一般形式的更抽象的描述时,这一点尤为正确。在自旋轨道耦合的例子中,诺曼(Stephen Norman)强调,量子力学提供了对称群、哈密顿量和衰变(degeneracies)的普遍法则,从中我们能够期望从它展示的哈密顿量 and 对称性的抽象刻画中得到碳的能级,即覆盖律风格。

我们当然能够做到这一点,而且如果不这样做,就不能看到碳的能级模式是普通现象中的一个特例,反映了关于自然界对称性效应的一个深刻的事实。另一方面,仅仅这样做,就不能得到如何在每种特例中因失去对称性而导致光谱分裂的具体的因果假说。

这个两面性是说明的普遍特征。即使有一系列超定律统一了物理学研究的所有复杂现象,我们现在的描述可能还要为这些定律提供基础:统一律预言什么应该发生,因为来自分领域的定律共同作用,就像万有引力定律和库仑定律。没有这些定律,我们就得不到说明的必要部分。超统一覆盖律中的小前提所作的说明不是原因合成,而是一个补充。理解统一律的结果如何产生需要万有引力定律、库仑定律等定律的单独作用,而且仍旧不得不去面对这些起作用的定律的事实性的丧失。

3.6 结论

科学实在论提出一种简单易懂的自然律观点——事实性观点：自然律描述物理系统如何运作。到目前为止这是最普通的观点，也是很明智的观点，但是它并不起作用。它不适合像物理学的基本定律那样的说明性定律。如果我们要解释说明中定律的使用，就需要一些其他的观点；而且我没有看到任何与科学实在论者合理要求——定律描述实在且陈述可能为真的事实——相一致的明显候选者。这就是我所论述的实际内容和解释力之间的平衡。我们将某些复杂现象解释为简单因果律相互作用的结果。但是这些定律说了什么呢？为了在说明中扮演我们所要求的角色，这些定律共同起作用时必须具有与单独起作用时同样的形式。在最简单的情况下，定律规定的结果必须与在相互作用中相同，就像与定律单独起作用时所得到的结果一样。但是这样的话，定律所陈述的在字面意义上就不正确，因为它单独起作用时的结果不是共同起作用时的结果。

如果我们将基本定律认为是单个原因起作用时所遵循的定律，那么我们能够认为定律提供了一个正确的描述。当我们试图用该定律去说明多个原因起作用时所发生的不同事情时，问题就出现了。这就是第2章的观点。写出这些定律并不困难，我们认为它们是正确的：“如果没有电荷，没有核力，……那么质量分别为 m 和 m' ，距离为 r 的两个物体之间的力的大小为 Gmm'/r^2 。”我们认为这个定律是对的——它所说的将会发生而且的确会发生——或者至少在一个好的近似中发生。但是这个定律没有说明更多，它不适用于电力或核力起作用的情形。我推断，就它们正确的程度而言，物理学定律没有说明更多。我们能够知道所有正确的自然律，却仍旧不知道如何说明复合情况。说明必须依赖于定律之外的一些东西。

但是，这个观点是荒谬的。说明没有两种载体：一种是定律，用于原因独自发生的极少数情况；另一种是隐秘的无名的装置，用于原因共同发生的情况。无论一个原因起作用还是多个原因起作用，说明都按照同样的方式工作。第2章提出了原因合成说明的困惑，而且总结出说明是非常特殊的科学活动，它通常不利用自然律。但是科学说明确实使用定律。正是定律本身是特殊的。我们从中能认识到的是，原因合成所说明的定律不能满足事实性要求。如果物理学定律要说明现象如何产生，它们就不能陈述事实。